

שבוע שמונה על עמוד אחד

שבוע: 8

המשפט אחד של השבוע

הקובץ הוא מה שהשרת שלח. המסמך הוא מה שיש עכשיו. כל היום הזה עוסק בשני.

שלוש השאלות שכל ה-DOM עונה עליהן

השאלה	הכלים	איפה בדק
איפה זה?	<code>matches</code> · <code>closest</code> · <code>querySelector</code>	מערכות 2-3
איך משנים?	<code>classList</code> · <code>append</code> · <code>textContent</code> · <code>createElement</code>	מערכות 4-6
איך שומעים את המשתמש?	<code>addEventListener</code> · האצלה	מערכות 7-8

שש הטעויות שהשבוע הזה נועד למנוע

#	הטעות	הסימן	התיקון
1	סקריפט שרץ לפני שהעמוד קיים	<code>Cannot read properties of null</code> בטעינה	<code>type="module"</code> על התגית
2	<code>innerHTML +=</code> בלולאה	"עבד, ואז הפסיק"	<code>replaceChildren</code> ואז <code>append</code>
3	מאזין לאלמנט שעוד לא קיים	שורות חדשות לא מגיבות	מאזין אחד על המכל
4	<code>preventDefault</code> שנשכח	"זה מהבהב וכלום לא קורה"	שורה ראשונה במטפל ה- <code>submit</code>
5	<code>this</code> בתוך מאזין	<code>undefined</code> או <code>window</code>	<code>event.currentTarget</code> , תמיד
6	השוואת ערך שדה למספר	עובד עם <code>></code> ונשבר עם <code>===</code>	<code>Number(...)</code> בגבול

בורר שלא מצא כלום

`querySelector` מחזיר `null` **בשקט**. השגיאה מגיעה רק בשורה הבאה, וקוראים אותה בשני חצאים:

`Cannot read properties of null (reading 'textContent')`

• **מה היה `null`** — האובייקט, כלומר תוצאת הבורר.

• **מה ניסינו לעשות איתו** — לקרוא `textContent`.

הבאג נמצא בשורה שמעל זו שבמחסנית. בורר שגוי בכתיב הוא `null`; בורר שגוי בתחביר הוא `SyntaxError`, וזו תקלה אחרת לגמרי.

textContent מול innerHTML

innerHTML	textContent	
מוסר אותה לפרסר של HTML	מציג אותה כטקסט	מה עושה עם מחרוזת
לעולם לא	תמיד זה	טקסט שמשתמש הקליד
פחות	מהיר	מהירות

<script> שמוזרק דרך innerHTML אינו רץ – ובדיוק בגלל זה כולם חושבים שזה בטוח.
 כן רץ, בלי שאיש לחץ על כלום.
הכלל היחיד שצריך לזכור: מבנה בונים ב- createElement, טקסט שמים ב- textContent, ואף פעם לא מערבבים.

האצלת אירועים, במתכון

```
container.addEventListener('click', (event) => {
  const hit = event.target.closest('button.remove');
  if (!hit) return;
  const id = hit.closest('li').dataset.id;
  removeItem(id);
  render();
});
```

למה זה עובד ולולאה לא: מאזין נקשר לאלמנט, לא לבורר. הלולאה רצה פעם אחת על האלמנטים שהיו קיימים אז; המכל קיים תמיד, גם כשכל מה שבתוכו הוחלף.
למה closest ולא event.target.classList: הלחיצה נוחתת על מה שבתוך הכפתור בערך תמיד. בדיקה על ה-target עובדת רק כשפוגעים במקרה בשוליים – וזו התקלה הכי יקרה שיש, כי היא עוברת בדיקה ידנית.

שש הצעדים, ולא לדלג על אף אחד

| # | הצעד | השאלה |
|---|-------|---------------------------------------|
| 1 | שחזור | איזה רצף גורם לזה לקרות, בכל פעם? |
| 2 | בידוד | איזה קובץ, איזו פונקציה, איזו שורה? |
| 3 | השערה | "אני חושב ש-X הוא Y במקום Z" |
| 4 | בדיקה | מה יהפוך את המשפט הזה לנכון או לשגוי? |
| 5 | תיקון | הסיבה, לא הסימפטום |
| 6 | אישור | חזרה לצעד 1, ומה שלידו |

השערה שאי אפשר להפריך אינה השערה. "משהו בקוד לא נכון" נשמע כמו התחלה והוא מבוי סתום, כי אין בדיקה שיכולה לפסול אותו.

איפה לחפש, לפי הסדר

| אם... | תסתכל ב... |
|---------------------------------|--|
| יש שורה אדומה בקונסולה | בה, ראשונה. הקישור פותח את השורה ב-Sources |
| כלום לא קורה ואין שגיאה | האם המטפל בכלל רץ? נקודת עצירה בשורה הראשונה שלו |
| המטפל רץ ועושה את הדבר הלא נכון | מה הערכים? Watch, לא הדפסה |
| המסך לא מסכים עם הנתונים | <code>console.table(items)</code> , וספור שורות |
| זה עובד לפעמים | מה שונה בפעמים שכן? בדרך כלל <code>event.target</code> |
| זה עבד ואז הפסיק | משהו רונדר מחדש. כל אלמנט חדש |
| השינוי שלך לא השפיע בכלל | Network: הקובץ נטען? Disable cache מסומן? |

הקונסולה, מעבר ל-log

| השאלה | הקריאה |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| מה יש במערך האובייקטים הזה? | <code>console.table(list)</code> |
| אילו מאפיינים יש לאלמנט הזה? | <code>console.dir(el)</code> |
| כמה פעמים זה באמת רץ? | <code>console.count(label)</code> |
| מי קרא לפונקציה הזאת? | <code>console.trace()</code> |
| מה האלמנט שסימנתי ב-Elements? | <code>\$0</code> בקונסולה |

מה יש בשבוע הזה

| מה | איפה | למה |
|------------|---------------------------------|---|
| דק ההרצאה | <code>deck.pdf</code> | 40 שקופיות, עם ההדגמות בתוכן |
| דק הייחוס | <code>deck-reference.pdf</code> | הקטלוגים המלאים. זה מה שכדאי להדפיס |
| עשר הדגמות | <code>demos/</code> | כולן מודדות. פתח, לחץ, ותווכח עם הדפדפן |
| החימום | <code>warmup/</code> | חמש פונקציות, ארבע שגויות. עשר דקות |
| המטלה | <code>brief-he.pdf</code> | אתגר הניפוי, ואז שלושת העמודים |

| מה | איפה | למה |
|--------|--------------|---------------------------------------|
| הרמזים | hints-he.pdf | שתיים-עשרה מצוקות, שלוש דרגות בכל אחת |

השקופית האחרונה בדק הייחוס – "איפה לחפש, לפי הסדר" – היא זו שכדאי לפתוח כשמשוּהו שבור. חמש התקלות באתגר ממופות אחת-לאחת לחמש השורות הראשונות שלה.